1 ثانوي · علوم الطبيعة والحياة · كل الشعب · الوحدة 3: التغذية · الدرس 1

الأغذية والمغذيات والكشف عنها

الهدف: أن تميّز المغذيات الرئيسية في الأغذية، وتختار الكاشف المناسب لكل منها وتفسّر نتيجة الكشف.

الفكرة في سطرين: الغذاء مادة تحتوي مغذيات (سكريات، دهون، بروتينات، ماء، أملاح، فيتامينات) يستعملها الجسم. تُكشف المغذيات بكواشف نوعية يتغير لونها أو مظهرها بوجود المغذي المقصود.

المغذي	الكاشف	النتيجة الإيجابية
النشاء	ماء اليود	أزرق مسود
سكر مرجِع	فهلينغ مع التسخين	راسب أحمر آجري
بروتين	كاشف بيوري	لون بنفسجي
دهن	ورقة ترشيح	بقعة شفافة
ماء	كبريتات النحاس اللامائية	أزرق

الشكل 1: جدول الكواشف الأساسية ونتائجها.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **الغذاء** مادة نتناولها، و**المغذي** هو المكوّن البسيط الذي يمتصه الجسم.
2. تصنَّف المغذيات إلى **عضوية** (سكريات، دهون، بروتينات، فيتامينات) و**معدنية** (ماء، أملاح).
3. يكشف **ماء اليود** عن النشاء بلون أزرق مسود.
4. يكشف **محلول فهلينغ** عن السكريات المرجِعة كالغلوكوز بعد التسخين.
5. يكشف **كاشف بيوري** عن البروتينات بلون بنفسجي.
6. تترك الدهون **بقعة شفافة** دائمة على الورق.
7. يُكشف عن الماء بكبريتات النحاس اللامائية البيضاء التي تزرقّ.
8. تُرفق كل تجربة كشف بأنبوب **شاهد** يحوي ماءً مقطرًا بدل المادة المدروسة للمقارنة.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. أضفنا ماء اليود إلى دقيق فتحول لونه إلى أزرق مسود. **التفسير:** الدقيق يحتوي النشاء.
2. سخّنا عصير فاكهة مع فهلينغ فظهر راسب أحمر آجري. **التفسير:** العصير فيه سكريات مرجِعة.
3. بقعة على الورق ثبتت بعد الجفاف. **التفسير:** المادة تحوي دهنًا، فالماء يتبخر ولا تزول البقعة.

4. أضفنا كاشف بيوري إلى بياض البيض فظهر لون بنفسجي. **التفسير:** بياض البيض غني بالبروتينات، ولو بقي اللون أزرق لكانت النتيجة سلبية.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- نسيان التسخين عند استعمال فهلينغ.
- القول إن ماء اليود يكشف عن كل السكريات.
- الخلط بين الغذاء والمغذي.
- تسجيل النتيجة دون ذكر اللون.
- الحكم بوجود الدهن قبل جفاف الورقة، فالماء أيضًا يترك بقعة مؤقتة تزول بالتبخر.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- نشاء: اليود، أزرق مسود.
- سكر مرجِع: فهلينغ مسخّن، أحمر آجري.
- بروتين: بيوري، بنفسجي.
- دهن: بقعة شفافة. ماء: كبريتات النحاس.

ملخص من منصة مدرسة ديزاد — المزيد من الدروس والتمارين وتحديات PLAY على madrasadz.com